

Metodología del Índice de Prosperidad Andaluz (IPA27)

Documento Técnico Completo

Documento Técnico Actualizado

5 de marzo de 2026

Resumen

El presente documento técnico detalla de forma exhaustiva la metodología que subyace a la construcción del Índice de Prosperidad Andaluz (IPA27). Se trata de un indicador compuesto de frecuencia trimestral que evalúa la prosperidad de Andalucía, España y las diecisiete Comunidades Autónomas a través de un marco multidimensional inspirado en el *Legatum Prosperity Index*. El documento describe la totalidad del proceso productivo del índice: desde la extracción automatizada de datos de fuentes públicas oficiales, pasando por las técnicas econométricas de armonización temporal (desestacionalización STL, trimestralización Chow-Lin, nowcasting ARIMA), hasta llegar al esquema de normalización por Techos Fijos y la agregación jerárquica mediante media geométrica ponderada. El objetivo último de este texto es que cualquier analista, auditor o investigador pueda replicar el cálculo del IPA27 de principio a fin.

Índice

1. Introducción y Marco Conceptual	3
2. Fuentes de Datos y Sistema de Extracción	3
2.1. Fuentes principales	3
2.2. Diccionario Maestro y pipeline de descarga	4
3. Pipeline de Procesamiento	4
3.1. Carga y clasificación temporal	4
3.2. Desestacionalización	5
3.3. Suavizado de indicadores volátiles	5
3.4. Normalización per cápita	6
3.5. Trimestralización de series anuales	6
3.6. Nowcasting	6
3.7. Unificación	7
4. Normalización por Techos Fijos	7
5. Agregación Jerárquica	7

6. Resultados y Visualizaciones	8
6.1. Evolución temporal del IPA27	8
6.2. Radar de dominios	9
6.3. Brechas por dominio	9
6.4. Contribuciones interanuales (Momentum YoY)	10
7. Auditoría y Trazabilidad	11
8. Conclusión	11

1. Introducción y Marco Conceptual

El Producto Interior Bruto ha sido durante décadas el principal termómetro de progreso de las economías. Sin embargo, la literatura contemporánea sobre desarrollo humano y bienestar —desde el Informe de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009) hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU— ha demostrado que el PIB es una métrica incompleta que ignora dimensiones fundamentales como la seguridad ciudadana, la calidad institucional, la cohesión social o las oportunidades educativas. El Índice de Prosperidad Andaluz (IPA27) nace como respuesta a esta carencia en el ámbito regional español.

El IPA27 es un instrumento de medición sistémica y continua cuyo objetivo es evaluar el estado de la prosperidad de Andalucía en comparación con el conjunto de España y con cada una de las diecisiete Comunidades Autónomas restantes. Para ello, organiza el progreso socioeconómico en tres grandes **dominios**, cada uno con cuatro **pilares**, y cada pilar sustentado por dos **indicadores**, sumando un total de veinticuatro variables operativas. Los tres dominios son:

Sociedades Inclusivas: Agrupa las dimensiones que miden la calidad del entorno cívico en el que vive la ciudadanía: la seguridad frente al delito, las libertades individuales, la eficacia y legitimidad de las instituciones, y el tejido asociativo y participativo que vertebra la sociedad civil.

Economías Abiertas: Recoge las condiciones que determinan la capacidad productiva y empresarial de la región: el atractivo para la inversión tanto nacional como extranjera, el dinamismo empresarial, la calidad de las infraestructuras de comunicación y digitales, y la evolución de la renta y los salarios reales.

Personas Empoderadas: Evalúa las oportunidades reales de las que dispone cada persona para desarrollar su proyecto vital: la protección frente a la exclusión social, el estado de salud de la población, el nivel y la equidad del sistema educativo, y la capacidad de generación y absorción de conocimiento e innovación.

La cobertura territorial del índice abarca dieciocho unidades: las diecisiete Comunidades Autónomas más el total nacional (España). La frecuencia de publicación es trimestral, y el rango temporal operativo comienza en 2016Q1, primer punto en el que la práctica totalidad de los indicadores cuenta con observaciones suficientes para las dieciocho regiones.

2. Fuentes de Datos y Sistema de Extracción

La credibilidad de cualquier indicador compuesto depende en última instancia de la calidad y la transparencia de sus fuentes. El IPA27 se alimenta exclusivamente de registros administrativos y estadísticas oficiales publicadas por organismos de reconocida solvencia. Para que la actualización del índice no dependa de procesos manuales propensos al error, se ha diseñado un sistema modular de **conectores automáticos** implementado en el notebook `01_extraccion_datos_CCAA.ipynb`.

2.1. Fuentes principales

El **Instituto Nacional de Estadística (INE)** es la fuente predominante del proyecto, ya que provee la inmensa mayoría de los indicadores socioeconómicos con desglose

regional. Los datos se obtienen mediante dos canales: la API REST Tempus, que publica series temporales consultables mediante identificadores de tabla y filtros semánticos, y las tablas estáticas JAXI, descargables en formato CSV. Entre las operaciones estadísticas explotadas se encuentran la Encuesta de Población Activa (EPA), la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), las Cuentas Trimestrales, el Padrón Continuo, la Estadística de Hipotecas, la Encuesta de Coste Laboral y diversas estadísticas educativas y de I+D.

El **Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)** aporta el PIB trimestral de Andalucía a través de su propia API REST, complementando al PIB regional del INE disponible para el resto de comunidades.

El **Ministerio del Interior**, a través de su Portal Estadístico de Criminalidad, publica trimestralmente los balances de infracciones penales desagregados por tipo de delito y comunidad autónoma. Dado que estos datos se ofrecen como archivos descargables y no como API, el conector de criminalidad incorpora rutinas de scraping específicas para interpretar el formato variable de estas publicaciones.

Finalmente, un grupo reducido de indicadores se obtiene de fuentes que requieren intervención manual: los delitos de odio (publicación anual del Ministerio del Interior), la eficacia institucional frente a la corrupción (Consejo General del Poder Judicial), la inversión extranjera directa (portal DataInvex del Ministerio de Comercio), los afiliados a la Seguridad Social por sector CNAE, y el índice de desafección política construido a partir de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

2.2. Diccionario Maestro y pipeline de descarga

Toda la información necesaria para la descarga y el procesamiento de cada indicador se centraliza en un **Diccionario Maestro** (INDICADORES): nombre descriptivo, dominio, pilar, frecuencia nativa (mensual, trimestral o anual), tipo de conector y parámetros específicos (identificadores de tabla, filtros, rutas de archivos manuales). Este diccionario actúa como la “ficha técnica” única y completa de cada variable del IPA27, y es alimentado por el motor de descarga que itera sobre sus entradas para obtener los datos de forma automática.

El resultado de esta fase es un archivo Excel consolidado (`ipa27_raw_YYYYMMDD.xlsx`) con una pestaña por indicador, donde las columnas representan las dieciocho regiones y las filas los periodos temporales. Este archivo versionado con fecha constituye el *vintage* de datos que alimenta la segunda fase del pipeline.

3. Pipeline de Procesamiento

La segunda fase del proyecto se implementa en el notebook `02_procesamiento_IPA27_CCAA.ipynb`, que recoge el Excel consolidado y ejecuta una cadena de transformaciones hasta producir el índice final. El pipeline se organiza en etapas secuenciales, cada una justificada por una necesidad metodológica concreta.

3.1. Carga y clasificación temporal

El Excel de entrada contiene indicadores con tres frecuencias diferentes: mensual (datos de afiliación, hipotecas, tráfico, asociacionismo), trimestral (PIB, criminalidad, EPA, satisfacción sanitaria, coste salarial) y anual (renta de hogares, esperanza de vida, abandono escolar, I+D, AROPE, tasas de natalidad empresarial). El primer paso es clasificar

automáticamente las series en tres DataFrames independientes según su frecuencia, detectada a partir del formato del campo “Periodo” de cada hoja.

Además, en esta fase se aplican ya tres **transformaciones previas** indispensables. La primera es la **inversión de sentido**: indicadores como la tasa de abandono escolar, el riesgo de pobreza (AROPE) y la tasa de paro se transforman mediante $100 - x$ para que siempre se cumpla que un valor mayor indique una situación más favorable. La segunda es la **deflatación de variables monetarias**: tanto la Renta Bruta de los Hogares (ECO_RBH) como el Coste Salarial Ordinario (ECO_COL_sal) se convierten a euros reales deflatando con el IPC regional, rebasado a base 2019=100, para aislar cambios de poder adquisitivo de la mera inflación. La tercera es la **imputación regional**: si alguna comunidad carece de datos para un indicador concreto, se le asigna el dato nacional como proxy, garantizando que siempre existen dieciocho observaciones por periodo.

3.2. Desestacionalización

Numerosas series económicas presentan patrones cíclicos predecibles ligados al calendario: las hipotecas se concentran en ciertos meses, los delitos muestran picos en verano, la afiliación refleja la estacionalidad del turismo. Estos patrones enmascaran la evolución tendencial subyacente. Para eliminarlos, se aplica el algoritmo **STL** (*Seasonal and Trend decomposition using Loess*), que descompone cada serie en tres componentes aditivos:

$$y_t = T_t + S_t + R_t \quad (1)$$

donde T_t representa la tendencia de largo plazo, S_t el patrón estacional repetitivo y R_t el residuo irregular. La serie desestacionalizada se define como $y_t^{SA} = T_t + R_t$, es decir, el dato original limpio del patrón estacional. Se utiliza la versión robusta del algoritmo (**robust=True**), que pondera menos las observaciones extremas durante la estimación iterativa.

En la práctica, se desestacionalizan cinco indicadores con periodo mensual (periodo=12) —entre ellos la constitución de sociedades, las hipotecas y el asociacionismo— y seis indicadores con periodo trimestral (periodo=4), incluyendo la criminalidad, los delitos sexuales, la inversión extranjera y la tasa de paro.

3.3. Suavizado de indicadores volátiles

Dos indicadores requieren un tratamiento adicional antes de la normalización debido a su volatilidad intrínseca, que puede distorsionar gravemente la media geométrica empleada en la agregación.

El primero es la **Eficacia Institucional** (GOB_EFF), que mide la tasa de resolución de causas judiciales de corrupción. Al tratarse de eventos raros, un trimestre puede registrar un 100 % de resolución (porque se cerró un solo caso) seguido de un 30 % cuando se abren varios procedimientos nuevos.

El segundo es la **Inversión Extranjera Directa** (INV_IED), que por naturaleza llega en “paquetes” irregulares: una sola operación de compra de una empresa andaluza puede multiplicar por diez el flujo trimestral, seguida de un trimestre con flujo prácticamente nulo. Dado que la media geométrica penaliza muy severamente los valores cercanos a cero, un solo trimestre malo puede hundir de manera desproporcionada el pilar de Inversión.

Para ambos indicadores se aplica una **media móvil de cuatro trimestres** (MA4) que captura la tendencia real del último año sin dejarse arrastrar por la volatilidad puntual:

$$\tilde{x}_t = \frac{1}{4} \sum_{i=0}^3 x_{t-i} \quad (2)$$

3.4. Normalización per cápita

Las variables expresadas en valores absolutos (número de delitos, sociedades creadas, afiliados, viajeros de transporte público) no son directamente comparables entre regiones con tamaños poblacionales tan dispares como Andalucía y La Rioja. Por ello, estos indicadores se normalizan dividiéndolos por la población de cada región (o por el PIB proxy, en el caso de la inversión extranjera) y multiplicándolos por un factor de escala apropiado. Por ejemplo, los indicadores de criminalidad se expresan por cada 100.000 habitantes, los de afiliación por cada 1.000 habitantes y la inversión extranjera como porcentaje del PIB regional.

3.5. Trimestralización de series anuales

Una de las contribuciones técnicas más importantes del IPA27 es la conversión de todos los indicadores a frecuencia trimestral homogénea. Las series mensuales se agregan a trimestral sumando (para flujos como hipotecas o transportes) o promediando (para stocks como la desafección o la penetración de banda ancha). Las series anuales requieren técnicas econométricas más sofisticadas.

El método principal es la **desagregación de Chow-Lin con residuos AR(1)**. Este enfoque econométrico clásico estima la distribución trimestral de un dato anual condicionada a la evolución de un indicador de alta frecuencia correlacionado, denominado “benchmark”. El modelo plantea una regresión lineal entre la serie desconocida y_q (trimestral) y el benchmark X_q , cuyos residuos siguen un proceso autorregresivo de primer orden con coeficiente ρ . El sistema se resuelve imponiendo que la suma (para indicadores de flujo) o la media (para indicadores de stock) de los cuatro trimestres de cada año coincida exactamente con el dato anual observado.

El coeficiente autorregresivo ρ se estima mediante búsqueda en rejilla (*Grid Search*) en el intervalo $[0.5, 0.99]$, minimizando la suma de residuos cuadráticos generalizados. Para los trimestres que caen más allá del último año con dato anual publicado, la extrapolación se realiza de forma dinámica utilizando las tasas de crecimiento trimestral del benchmark, lo que garantiza continuidad en el nivel de la serie sin saltos artificiales.

Cada indicador anual se empareja con un benchmark trimestral que guarda relación económica con él: la Renta Bruta se trimestraliza usando el PIB, los delitos de odio con la criminalidad general, el abandono escolar con la educación superior, y así sucesivamente. Cuando no existe un benchmark apropiado, se recurre al **método de Denton con Spline Cúbico**: se traza una curva suave que pasa por los valores anuales (centrados en el punto medio de cada año) y se ajusta para que la media de los cuatro trimestres coincida con el dato original.

3.6. Nowcasting

La publicación de estadísticas oficiales sufre rezagos inherentes: el dato trimestral de una encuesta puede tardar varios meses en publicarse. Para poder reportar el índice hasta

el trimestre más reciente posible (actualmente 2025Q4), las series que no alcanzan dicho trimestre se extienden mediante modelos `auto_arima` del paquete `pmdarima`. Este algoritmo selecciona automáticamente los órdenes (p, d, q) óptimos por criterio de información AICc. En caso de fallo del modelo ARIMA, se aplica un fallback conservador de tipo LOCF (*Last Observation Carried Forward*).

3.7. Unificación

Una vez completadas todas las transformaciones anteriores, las series trimestrales —ya sean originalmente trimestrales, agregadas desde mensuales o desagregadas desde anuales— se fusionan en un único DataFrame con estructura de columnas `IND_REG` (por ejemplo, `SEG_BAL_AND`). Este DataFrame unificado constituye la base sobre la que se calcularán los techos y las normalizaciones.

4. Normalización por Techos Fijos

La elección del método de normalización es un aspecto crítico en la construcción de indicadores compuestos. Los enfoques clásicos de tipo *min-max* presentan un problema grave de inestabilidad: cada vez que se añade un nuevo periodo o una nueva región, los valores mínimo y máximo pueden cambiar, provocando que todos los scores históricos se recalculen. Esto hace imposible una lectura longitudinal fiable.

El IPA27 adopta una **normalización por Techos Fijos** que elimina este problema. Para cada indicador se calcula un “techo” o nivel aspiracional que representa el horizonte de excelencia al que debería aspirar cualquier región. Este techo se estima de forma empírica a partir de los datos de las mejores regiones, aplicando la siguiente fórmula de calibración:

$$\text{techo}_i = \bar{x}_{\text{top3}} + k \times \Delta_{\text{anual}} \times \text{horizonte} \quad (3)$$

donde $\bar{x}_{\text{top3}}$ es la media de las tres regiones con mejor desempeño en el último periodo disponible, Δ_{anual} es el ritmo medio de mejora anual de esas tres regiones líderes (calculado sobre la última serie quinquenal), $k = 1,0$ es un margen de ajuste y el horizonte se fija en cinco años. La lógica es la siguiente: si las tres mejores regiones han mejorado a un ritmo Δ en los últimos años, el techo corresponde a lo que alcanzarían en cinco años manteniendo esa trayectoria.

Una vez fijado el techo, la normalización al espacio [0–100] depende de la dirección del indicador. Para los indicadores *normales* (donde mayor valor es mejor), el score se calcula como $\text{Score} = (x/\text{techo}) \times 100$. Para los indicadores *invertidos* (donde menor valor es mejor, como la criminalidad), el techo representa el peor escenario aceptable y la fórmula se invierte: $\text{Score} = (1 - x/\text{techo}) \times 100$.

Los scores se restringen al rango [0, 120] mediante un efecto de *clamping*. El límite superior de 120 puntos —y no de 100— permite reconocer las excelencias particulares de ciertas regiones sin abultar de forma irrazonable un pilar completo.

5. Agregación Jerárquica

La etapa final de construcción del índice consiste en la consolidación de los veinticuatro indicadores normalizados en un único número. Esta consolidación se realiza en tres niveles

sucesivos: indicadores a pilares, pilares a dominios y dominios al IPA27 global.

En cada nivel, la función de agregación elegida es la **media geométrica**. Esta decisión metodológica es deliberada y sigue la práctica del *Legatum Prosperity Index*. A diferencia de la media aritmética, que asume perfecta sustituibilidad entre dimensiones (un punto más en seguridad compensa exactamente un punto menos en educación), la media geométrica impone un supuesto de *complementariedad*: las dimensiones del bienestar se refuerzan mutuamente, y un déficit severo en cualquiera de ellas arrastra al conjunto. En términos formales:

$$\text{Agregado} = \exp \left(\frac{\sum_{i=1}^n w_i \cdot \ln(\text{comp}_i)}{\sum_{i=1}^n w_i} \right) \quad (4)$$

Actualmente, todas las ponderaciones son iguales ($w_i = 1$), de modo que cada indicador, pilar y dominio contribuye con el mismo peso a su nivel superior.

Para evitar el colapso numérico de la media geométrica cuando algún componente toma un valor cero (por ejemplo, por una anomalía puntual en los datos), se aplica un umbral piso de estabilización: antes de tomar logaritmos, cualquier componente inferior a 1.0 se reemplaza por 1.0. Esto garantiza que la penalización por valores extremadamente bajos sea severa pero finita.

La diferencia entre lo que obtendría un pilar usando la media aritmética y lo que obtiene con la media geométrica constituye la **penalización por desequilibrio**: cuanto más descompensados estén los dos indicadores de un pilar, mayor será esta diferencia. Este indicador se reporta como herramienta diagnóstica para identificar dónde la desigualdad interna está frenando el progreso agregado.

6. Resultados y Visualizaciones

El IPA27 genera un conjunto de resultados analíticos que permiten evaluar de forma inmediata la situación de Andalucía. A continuación se presentan cuatro visualizaciones clave producidas por el pipeline.

6.1. Evolución temporal del IPA27

La Figura 1 muestra la trayectoria trimestral del IPA27 para Andalucía y España desde 2016. La línea continua verde representa el índice andaluz, mientras que la línea discontinua gris representa el total nacional. La brecha persistente entre ambas series refleja el déficit estructural de prosperidad de la comunidad, aunque la tendencia de ambas series es ascendente.

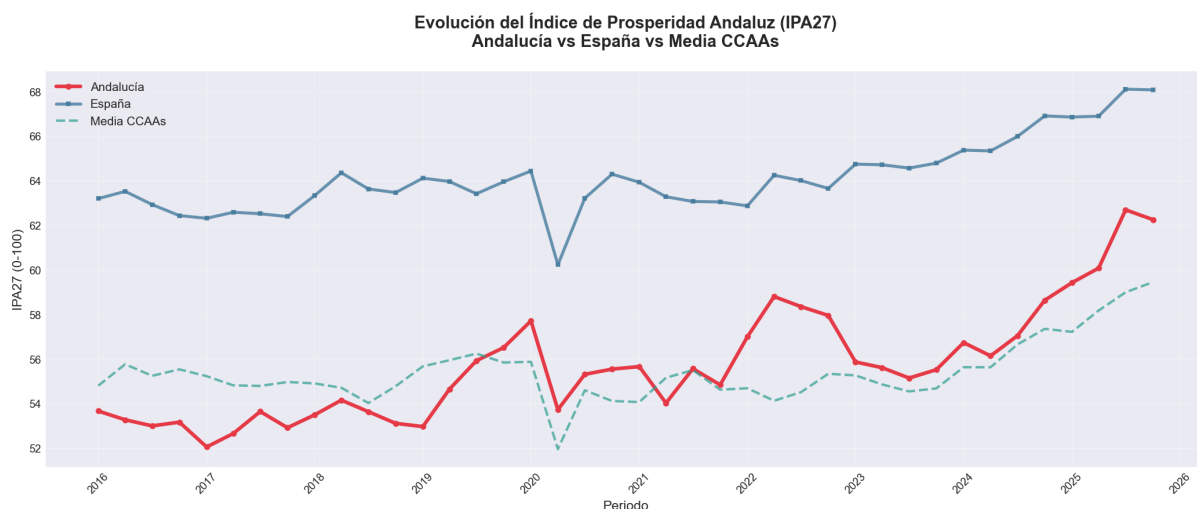


Figura 1: Evolución trimestral del IPA27: Andalucía vs España (2016Q1–2025Q4).

6.2. Radar de dominios

La Figura 2 ofrece una fotografía instantánea del último trimestre disponible, representando el score de los doce pilares en un diagrama de radar. Se superponen las siluetas de Andalucía (verde) y España (gris discontinuo), lo que permite identificar de un vistazo en qué dimensiones la comunidad se acerca al patrón nacional y en cuáles la brecha es más pronunciada.

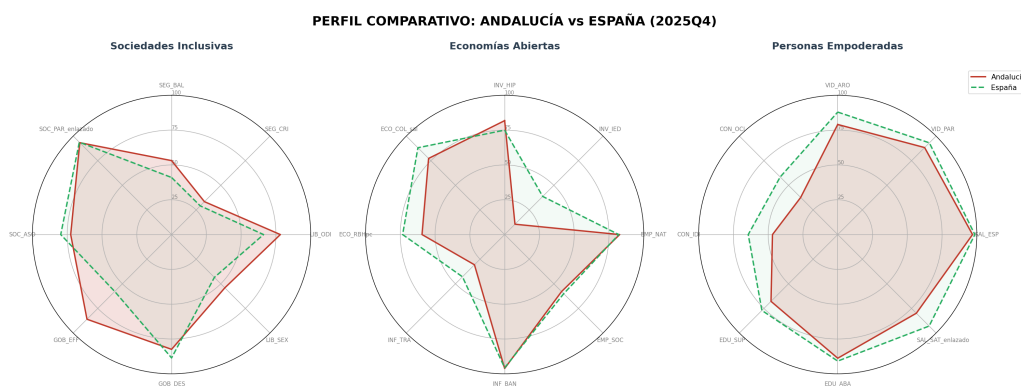


Figura 2: Radar de pilares: Andalucía (verde) vs España (gris), último trimestre disponible.

6.3. Brechas por dominio

La Figura 3 cuantifica el diferencial entre Andalucía y España en cada uno de los tres dominios. Las barras horizontales muestran la distancia en puntos del score normalizado: valores negativos indican que Andalucía se sitúa por debajo del promedio nacional. Este gráfico sitúa la ventaja/desventaja andaluza en cada eje temático de forma directamente interpretable.

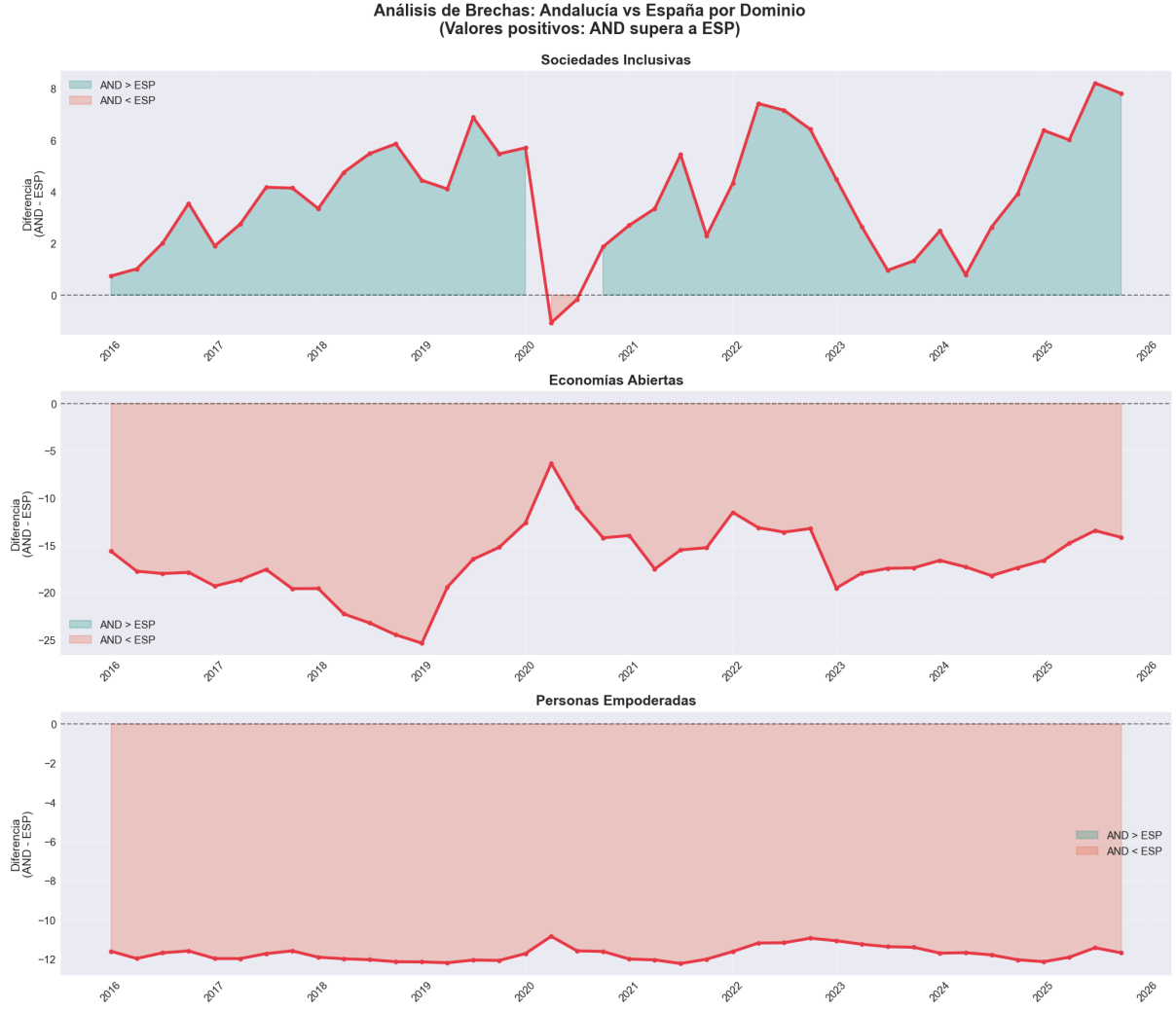


Figura 3: Brechas del IPA27 por dominio: diferencial Andalucía frente a España.

6.4. Contribuciones interanuales (Momentum YoY)

Para entender no solo dónde se encuentra Andalucía, sino *hacia dónde se dirige*, el pipeline incluye un análisis de contribuciones interanuales. La Figura 4 descompone la variación del IPA27 respecto al mismo trimestre del año anterior en las aportaciones de cada dominio. Las barras apiladas representan la contribución de cada dominio (positiva o negativa), mientras que la línea superpuesta muestra la variación total del índice.

La descomposición se calcula mediante una atribución logarítmica exacta: dado que el IPA27 es una media geométrica de los tres dominios, la variación total puede descomponerse de forma aditivamente consistente usando el *logarithmic mean weight*:

$$\text{Aportación}_d = \frac{\Delta \text{IPA27}}{\ln(\text{IPA27}_t) - \ln(\text{IPA27}_{t-4})} \cdot \frac{1}{3} \cdot (\ln D_{d,t} - \ln D_{d,t-4}) \quad (5)$$

De este modo, la suma de las tres aportaciones por dominio es exactamente igual a la variación total del índice.

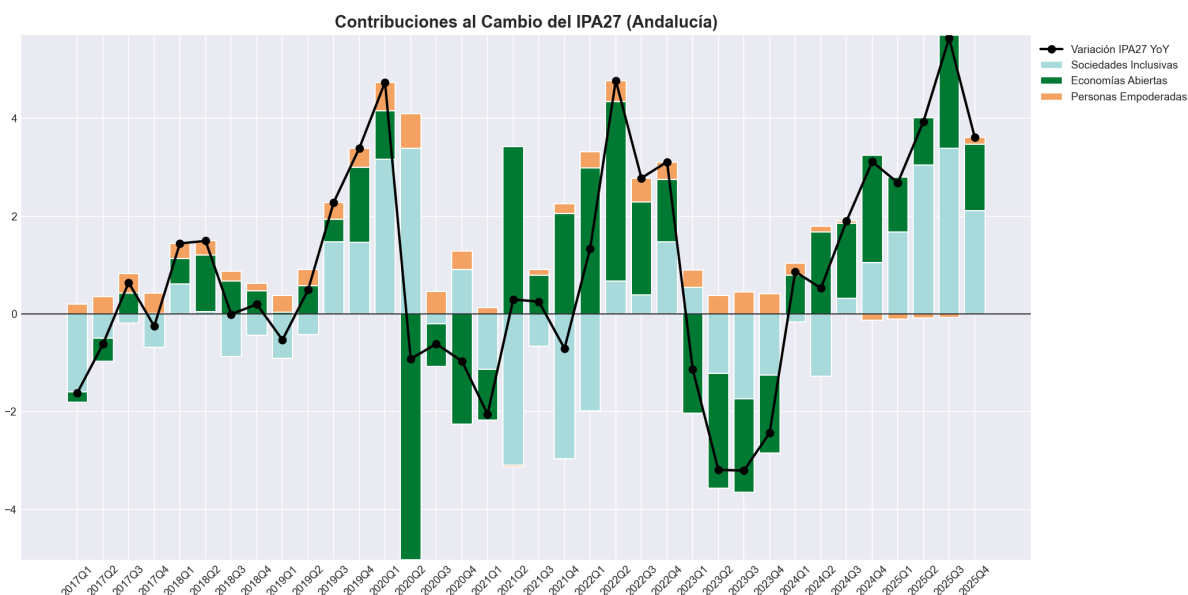


Figura 4: Aportaciones interanuales al IPA27 andaluz, desglosadas por dominio.

7. Auditoría y Trazabilidad

Un indicador compuesto pierde toda su utilidad si no es posible rastrear cómo se obtuvo cada uno de sus componentes. Por ello, el pipeline del IPA27 implementa un sistema de trazabilidad en tres capas.

En la primera capa, al inicio del procesamiento se construye un **registro de origen** para cada indicador que documenta su frecuencia nativa, el número de regiones y observaciones disponibles en el dato bruto, y las transformaciones que le corresponden (desestacionalización, per cápita, Chow-Lin, inversión de sentido).

En la segunda capa, una vez finalizada la normalización, se exporta un **Excel de auditoría** (`auditoria_normalizacion.xlsx`) que contiene, para cada indicador, los datos originales, los techos calculados y los scores normalizados, permitiendo verificar que la normalización se ha aplicado correctamente.

En la tercera capa, se generan **fichas de auditoría en PDF**: veinticuatro gráficos (uno por indicador) que muestran la evolución completa de cada variable desde el dato bruto hasta el score final, comparando siempre Andalucía con España. Estas fichas constituyen el principal instrumento de control de calidad del índice.

8. Conclusión

La arquitectura técnica adoptada por el IPA27 —normalización por Techos Fijos, agregación geométrica y pipeline multiregional automatizado— permite a las administraciones públicas evaluar el progreso de Andalucía no contra fronteras relativas que cambian con cada publicación, sino contra horizontes concretos y estables de excelencia regional. La media geométrica castiga de forma natural los desequilibrios sectoriales, incentivando un desarrollo equilibrado más allá de la mejora en una sola dimensión. Y el sistema de trazabilidad completa garantiza que cada dato final pueda rastrearse hasta su fuente original, dotando al índice de la transparencia y la replicabilidad que exige cualquier herramienta de evaluación de políticas públicas.